

K A S T A
Kancelář architektů a statiků Liberec
Telefon 604876910

D 1.2 Stavebně konstrukční řešení
S T A T I C K Ý V Ý P O Č E T
A
Z P R Á V A S T A T I K A

Stavební úpravy domu č.p. 868, Donská ulice, Liberec XXX, Vratislavice.

Ing. Alexandr
Šrut

Digitálně podepsal
Ing. Alexandr Šrut
Datum: 2026.09.05
15:57:29 +02'00'



V Liberci 5.9.2026

Ing. Alexandr Šrut

Podklady a literatura.

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí
Stavební část projektu Ing. R. Hladký, Český Dub

Zpráva statika.

Jedná se o dům o třech podlažích. Podkroví, přízemí a suterén. Stavební úpravy se týkají přízemí objektu. Dle výkresu v příloze pak jde o propojení místností 1.04 a 1.06, dále o průchod mezi místnostmi 1.03 a 1.05 a o rozšíření stávajícího vstupu zvenčí do místnosti 1.06 a zřízení oken na schodiště. Dle informací je dům proveden z plných cihel, stropy jsou ve větší části betonové a nad místností 1.04 dřevěné.

Na straně 3 je vyčísleno zatížení střechy a stropů.

Na straně 4 je výpočet překladu mezi místnostmi 1.04 a 1.06 – 2 IPe 180. Překlad bude opřen o vložené sloupky v ostění ze dvou uzavřených profilů Jä 100.100.4 mm. Patní plech bude min. 160 x 300 x 6 mm. Postup doporučuji následující: Provést svislé drážky pro osazení sloupků, následně pak z jedné strany osadit profil IPe 180, dočasně jej opřít o zeď, a uklínovat pod strop, po té osadit z druhé strany profil IPe 180, uklínovat pod strop a následně vybourat nový otvor.

Na straně 5 je překlad mezi 1.05 a 1.03 – 2 Upe 65. Zde nevíme zda příčka tvoří oporu stropu a tak doporučuji před bouráním zde provést malý otvor pod stopem – sondu a ověřit zda je tam stropní trám. Pokud by tam nebyl, je třeba si připravit nosníky ke stěně, následně strop z obou stran podepřít a po vybourání a osazení nosníků lze tuto podporu zrušit. Následně otvor vybourat.

Překlady u 1.06 a u schodiště. Jde o překlady ve fasádě a na malé rozpětí. U 1.06 bude překlad na rozpětí 1,5 m ze 3 IPe 100, u schodiště jsou překlady na rozpětí 60 cm a budou ze 3 L 60.60.6 mm či ze 3 Upe 50.

STŘECHA

		Z.H.	Z.V.
SUTH	2,1 · 0,8 =	1,68 W/m ² · 1,5 =	2,52 W/m ²
KRYTINA	~	0,4 ~ - · 1,35 =	0,54 ~ -
KONSTRUKCE		0,4 ~ - · 1,35 =	0,54 ~ -
TRP. IZOLACE	~	0,3 ~ - · 1,35 =	0,41 ~ -
PODHELY		0,3 ~ - · 1,35 =	0,41 ~ -
		3,08 W/m ² (1,44)	4,42 W/m ²

STROPY DŘEVĚNÉ

UŽITNÉ		1,5 W/m ² · 1,5 =	2,25 W/m ²
PODLAHA	~	0,4 ~ - · 1,35 =	0,54 ~ -
KONSTRUKCE		0,4 ~ - · 1,35 =	0,54 ~ -
NÁŠYP ?	~	1,0 ~ - · 1,35 =	1,35 ~ -
PRKLA (ZÁKLAD + PODHELY)		0,3 ~ - · 1,35 =	0,41 ~ -
OPITKA		0,3 ~ - · 1,35 =	0,41 ~ -
PRŮČKY	~	1,0 ~ - · 1,35 =	1,35 ~ -
		4,9 W/m ² (1,44)	6,85 W/m ²

g₁

STROPY BETONOVÉ

UŽITNÉ		1,5 W/m ² · 1,5 =	2,25 W/m ²
PODLAHA	~	1,5 ~ - · 1,35 =	2,03 ~ -
ŽRL. BET. DESKA 0,16-25		4,0 ~ - · 1,35 =	5,4 ~ -
OPITKA		0,2 ~ - · 1,35 =	0,41 ~ -
PRŮČKY	~	1,0 ~ - · 1,35 =	1,35 ~ -
		8,3 W/m ² (1,38)	11,44 W/m ²

g₂

4.

ПРЕКЛАД КЕЗГ 1.04 а 1.06

$$\begin{array}{rcll}
 g/w: & \text{од крову} & 3,9 \cdot g/w = 12,0 \text{ kJ/m} & 17,3 \text{ kJ/m} \\
 & \text{од стеноу} & 2,6 \cdot g/w = 12,74 \text{ --} & 17,8 \text{ --} \\
 & & 1,4 \cdot g/w = 11,62 \text{ --} & 16,0 \text{ --} \\
 \text{збого д.н.п.} & 0,3 \cdot 29 \cdot 18 = 15,66 \text{ --} & -1,35 = 21,14 \text{ --} & \\
 & & 52,02 \text{ kJ/m} (1,39) & 72,24 \text{ kJ/m}
 \end{array}$$

$$H = \frac{1}{8} \cdot 72,24 \cdot 2,6^2 = 61,0 \text{ kJ/m}$$

$$W_{m4} = 260 \text{ cm}^2$$

$$y_{\max} = \frac{260}{400} = 0,65 \text{ cm}$$

$$J_{m4} = \frac{5 \cdot 0,52 \cdot 4,5^4 \cdot 10^8}{384 \cdot 211 \cdot 10^4 \cdot 0,65} = 2267 \text{ cm}^4$$

$$2 \text{ IPE } 180 (2634 \text{ cm}^4; 298 \text{ cm}^2)$$

$$\text{слонбег: } J_d 100 \cdot 100 \cdot 4 (2 \times)$$

$$R = 1,4 \cdot 72,24 = 101,1 \text{ kJ}$$

$$\lambda = \frac{120}{3,91} = 71,6; \varphi = 0,83$$

$$G = \frac{101,1}{2 \cdot 15,2 \cdot 0,83} = 4,10 \text{ kJ/cm} - \text{уносу!}$$

ПАТНИ ПЛЕЧУ:

$$F_{m4} \text{ по збого п10, HVC 2,5}$$

$$F_{m4} = \frac{101,1}{0,106 \cdot 2} = 477 \text{ cm}^2 \rightarrow 16 \times 30 = 480 \text{ cm}^2$$

$$d_{m4} = 3 \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot 101,1}{16 \cdot 30 \cdot 23,5}} = 0,49 \text{ cm} \rightarrow 6 \text{ mm!}$$

PREKLAD HETI 1.05 a 1.03

OD STROPY	$\sim$	$8,3 \text{ W/m}^2$	$11,44 \text{ W/m}^2$
WADRUJE	$0,6 \cdot 0,15 \cdot 18 =$	$1,62 \sim \cdot 1,35 =$	$2,19 \sim -$
		$9,92 \text{ W/m}^2$	$(1,37) 13,63 \text{ W/m}^2$

$$H = \frac{1}{R} \cdot 13,63 \cdot 1,5^2 = 3,83 \text{ W/m}^2$$

$$W_{ufu} = 16,3 \text{ cm}^2$$

$$y_{\text{max}} = \frac{150}{400} = 0,375 \text{ cm}$$

$$J_{\text{ufu}} = \frac{5 \cdot 0,0992 \cdot 1,5^2 \cdot 10^4}{384 \cdot 2,1 \cdot 10^4 \cdot 0,375} = 83,0 \text{ cm}^4$$

$$2 \text{ Lp } 65 (96,8 \text{ cm}^4; 29,8 \text{ cm}^2)$$

PREKLAD U 1.06

q_{m}^1 : OD KROVI:	$\sim 1,5 \cdot q_{\text{m}}^1 =$	$4,62 \text{ W/m}^2$	$6,63 \text{ W/m}^2$
OD STROPY:	$q_{\text{m}}^1 \cdot 0,5 \sim$	$4,15 \sim -$	$5,72 \sim -$
zotivo:	$2,4 \cdot 0,5 \cdot 18 =$	$21,6 \sim \cdot 1,35 =$	$29,16 \sim -$
		$30,37 \text{ W/m}^2$	$(1,37) 41,51 \text{ W/m}^2$

$$H = \frac{1}{R} \cdot 41,51 \cdot 1,7^2 = 15,0 \text{ W/m}^2$$

$$W_{ufu} = 63,8 \text{ cm}^2$$

$$3 \text{ Lp } 100 (102,6 \text{ cm}^2)$$

PREKLADY U SCHODISTE:

$$H = \frac{1}{R} \cdot 41,51 \cdot 0,7^2 = 2,54 \text{ W/m}^2$$

$$W_{ufu} = 10,8 \text{ cm}^2$$

$$3 \text{ Lp } 60 \cdot 60 \cdot 6 (15,87 \text{ cm}^2)$$

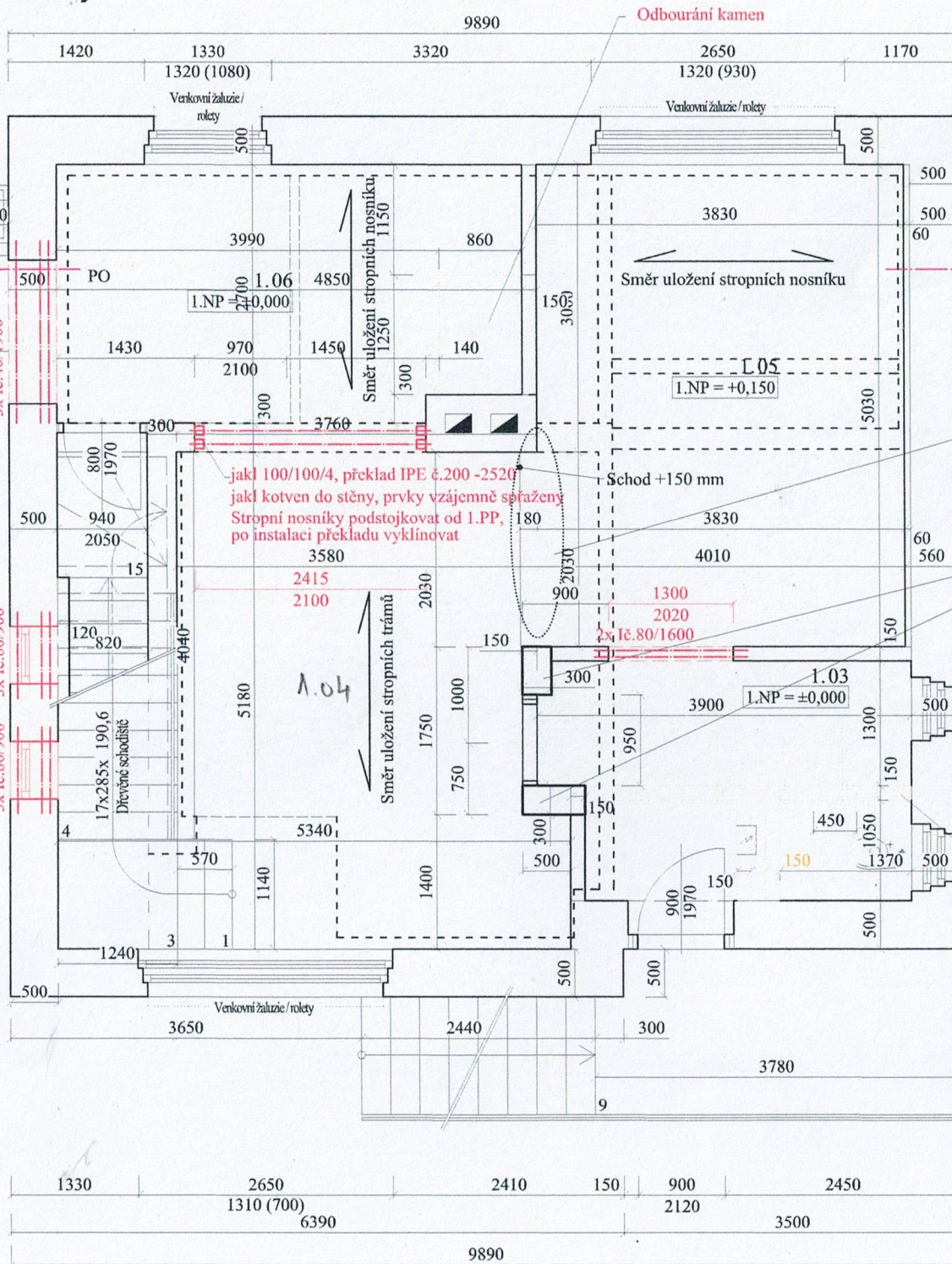
$$3 \text{ Lp } 50 (27,3 \text{ cm}^2)$$



uhlí do 1.PP;
elezný poklop

1500
900
2100
600
2100
1500
2100
6780

600 600 600
d600(xxx) d600(xxx)
3x lč.80/900 3x lč.80/900
2060



TABU	
Číslo místn.	
1.01	
1.02	
1.03	
1.04	
1.05	
1.06	
1.07	

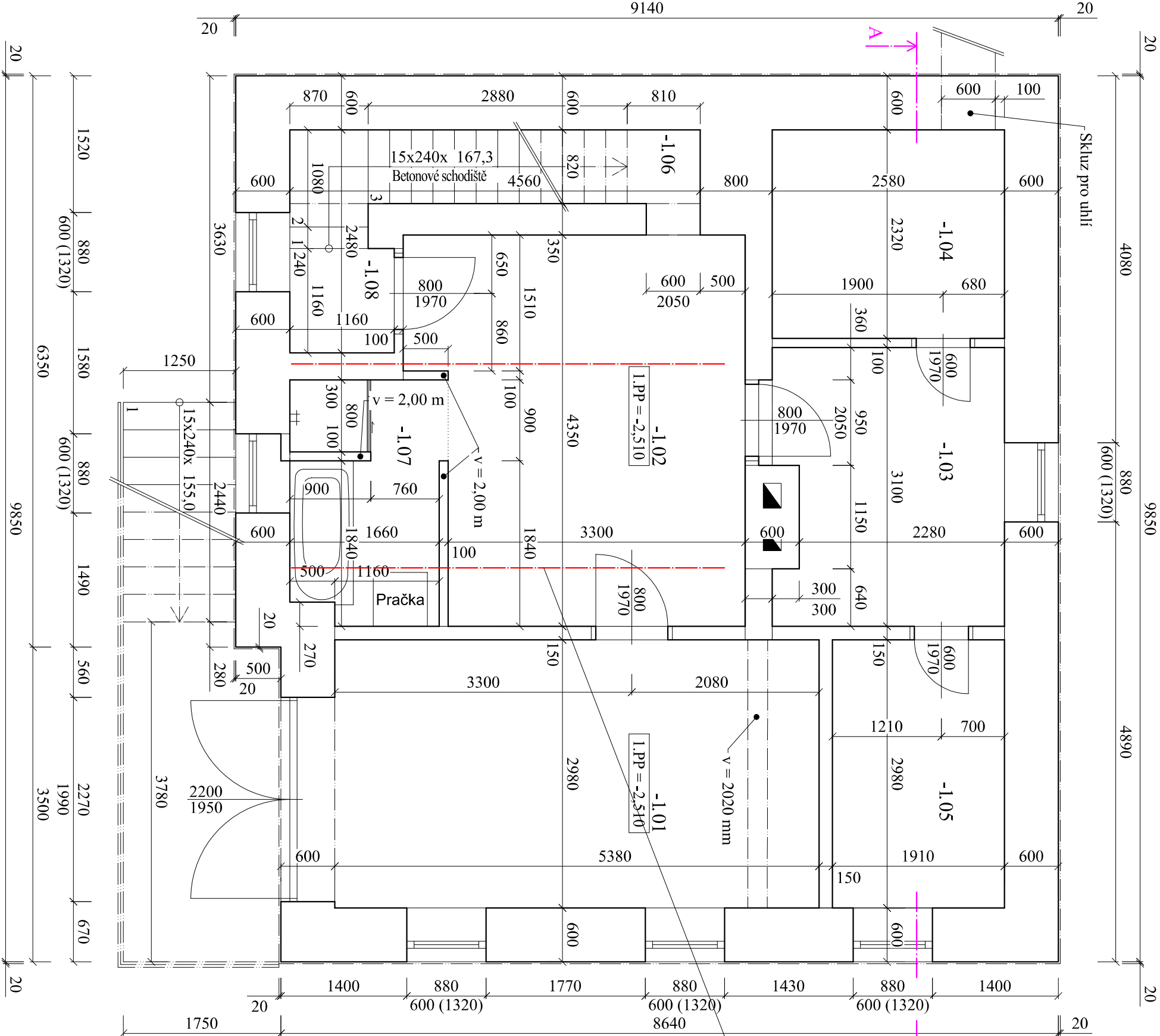
LEGEN



Vedoucí prc
Ing. Rad
Stavebník:
Místo stavb
Akce:
Objekt:
Výkres:

1. L. D.

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Číslo místn.	Název místnosti	Plocha [m²]	Výška místnosti	Podlaha	Poznámka
-1.01	Garáž	16,03	2220 mm	Betonová mazanina	
-1.02	Chodba	15,11	2270 mm	Keramičká dlažba	
-1.03	Kotelna	7,65	2270 mm	Betonová mazanina	
-1.04	Uhehna	5,99	2270 mm	Betonová mazanina	
-1.05	Sklep	5,69	2270 mm	Betonová mazanina	
-1.06	Komora	1,84	2270 mm	Betonová mazanina	S.v. míst. omezena - pod schodištěm
-1.07	Umývárna	4,41	2270 mm	Keramičká dlažba	Kera. obklad, v=1400 mm
-1.08	Chodba + schodiště	6,27	2270 mm	Betonová mazanina	

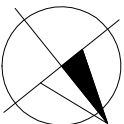


Trhlinna stropu - je zde zřejmě uložení stropního nosníku
nosník pravděpodobně vynáší pilíř 1.NP

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

 Stávající konstrukce

1.NP = ±0.000
= STÁVAJÍCÍ



Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Ing. Radim Hladký projektová činnost ve výstavbě Český Dub, Na Žižkově 154 / IV ☎ +420 734 483 208 ✉ radim-hladky@seznam.cz
Ing. Radomír Hladký	Ing. Radomír Hladký	Ing. Radim Hladký	
Stavebník:	Ing. Lenka Kubínková, Donská 1261, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec		
Místo stavby:	p.p.č. 2174, k.ú. Vratislavice nad Nisou [765644]		
Akce:	Pasport rodinného domu - Donská č.p. 868, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou		Formát: 420 x 297 Datum: 04/2026
Objekt:	Stavební část		Stupeň: Pasport
Výkres:			Měřítko: Číslo výkresu: 1:50 D.1-01